

MP5格式设计规范

视频与地理位置的联动容器格式

版本： 0.1 Draft
日期： 2026年6月30日
作者： 大米斗

一、概述

MP5是在MP4基础上扩展的视频容器格式，核心创新是在视频文件中嵌入地理位置坐标轨迹，并支持视频与地图的双窗口联动播放。

MP5文件向后兼容MP4——不支持MP5的播放器可以正常播放视频轨道，只是没有地图功能。

1.1 设计目标

- 视频画面与地理位置实时联动
- 点击地图可跳转到对应视频时间点
- 拖动视频进度条可同步更新地图位置
- 支持全屏视频、全屏地图、分屏双窗口三种模式自由切换
- 离线可用（嵌入地图数据时）
- 文件体积增量控制在5%以内

1.2 典型应用场景

- 运动相机（GoPro）：滑雪、骑行、潜水等户外运动轨迹回放
- 行车记录仪：交通事故位置精确定位
- 无人机航拍：飞行轨迹与视频同步回放
- 旅行Vlog：行程地图与视频日记联动
- 地质勘探：野外考察视频与采样点关联
- 安防监控：监控画面与摄像头位置联动

二、容器格式设计

2.1 基础：ISO BMFF扩展

MP5基于ISO	Base	Media	File	Format (ISO
----------	------	-------	------	-------------

14496-12) ，与MP4共用底层容器。扩展方式为新增自定义Box类型，不影响现有MP4解析逻辑。

2.2 文件结构

...

MP5文件结构：

- |—— ftyp (文件类型识别)
- |—— moov (电影元数据)
 - | |—— mvhd (电影头)
 - | |—— trak (视频轨)
 - | |—— trak (音频轨)
 - | |—— meta (元数据容器)
 - | |—— hdlr (处理器声明)
 - | |—— gloc (GPS坐标轨迹) ← 新增
 - | |—— gmap (嵌入地图数据) ← 新增，可选
 - | |—— gsyn (同步规则) ← 新增
- |—— mdat (媒体数据)
- |—— ...

...

2.3 ftyp Box定义

...

```
aligned(8) class MP5FileTypeBox extends FileTypeBox('mp5v') {
    FileTypeBox('mp5v', 0, ['mp5v', 'mp41', 'isom']);
}
```

...

```
- **major_brand**: `mp5v`
- **minor_version**: 0
- **compatible_brands**: `mp5v`, `mp41`, `isom`
```

向后兼容：不支持MP5的播放器会忽略`mp5v`品牌，按`mp41`或`isom`解析，视频正常播放。

2.4 gloc Box (GPS坐标轨迹)

存储GPS坐标采样序列，每个采样点关联时间戳。

...

```
aligned(8) class GPSTrackBox extends FullBox('gloc', version=0, 0) {
    unsigned int(32) entry_count;
    for (i = 0; i < entry_count; i++) {
        unsigned int(64) timestamp;    // 毫秒，相对于mvhd的时间起点
```

```

signed int(64) latitude;    // 纬度，WGS84， $\times 10^7$ （整数存储，避免浮点误差）
signed int(64) longitude;   // 经度，WGS84， $\times 10^7$ 
signed int(32) altitude;    // 海拔高度，米， $\times 10$ （精确到0.1米）
unsigned int(16) accuracy;  // 定位精度，米
unsigned int(16) heading;    // 方向角，0-360度
unsigned int(16) speed;      // 速度，km/h， $\times 10$ （精确到0.1km/h）
}
}
...

```

****编码说明：****

- 经纬度使用整数 $\times 10^7$ 存储，避免IEEE 754浮点精度问题。例如：北纬39.9042° → 399042000
- 海拔高度 $\times 10$ 存储，精确到0.1米
- 方向角0-360度，0表示正北，顺时针递增
- 时间戳基于mvhd中的时间起点，与视频帧时间戳统一

****文件大小估算：****

- 每个采样点：8+8+8+4+2+2+2 = 34字节
- 采样率1Hz：34字节/秒 $\times$ 3600秒 = ~122KB/小时
- 采样率10Hz：~1.2MB/小时
- 相对纯MP4增量：< 0.5%

2.5 gmap Box（嵌入地图数据）

可选Box，存储离线地图数据，使MP5文件在无网络环境下也能显示地图。

```

...
aligned(8) class MapDataBox extends FullBox('gmap', version=0, 0) {
    unsigned int(8) map_type;    // 1=矢量地图(GeoJSON), 2=栅格瓦片(MBTiles)
    unsigned int(8) crs;         // 坐标参考系统 (1=WGS84/EPG:4326)
    signed int(64) bounds_south; // 地图范围南界， $\times 10^7$ 
    signed int(64) bounds_west;  // 地图范围西界， $\times 10^7$ 
    signed int(64) bounds_north; // 地图范围北界， $\times 10^7$ 
    signed int(64) bounds_east;  // 地图范围东界， $\times 10^7$ 
    unsigned int(32) map_data_size; // 地图数据长度
    unsigned int(8) map_data[map_data_size]; // 地图数据内容
}
...

```

****矢量地图数据格式：****

- 采用GeoJSON编码（RFC 7946）

- 包含道路、建筑、水系、行政边界等基础图层
- 地图范围由bounds字段限定
- 典型城市区域（100km²）：5-20MB

****栅格瓦片数据格式：****

- 采用MBTiles规范（SQLite容器）
- 瓦片金字塔层级：z12-z16（街道级精度）
- 典型城市区域：50-200MB

2.6 gsyn Box（同步规则）

定义视频与地图的同步方式和交互规则。

...

```
aligned(8) class SyncRuleBox extends FullBox('gsyn', version=0, 0) {
    unsigned int(8) sync_mode;    // 同步模式
        // 0=时间同步（默认）：视频时间 → GPS时间戳
        // 1=最近邻同步：视频帧 → 最近GPS采样点
        // 2=插值同步：视频帧 → GPS采样点线性插值
    signed int(32) sync_offset;    // 同步偏移量，毫秒（GPS时钟与视频时钟的差值）
    unsigned int(8) interpolation; // 插值算法
        // 0=最近邻
        // 1=线性插值
        // 2=三次样条
    unsigned int(8) default_view; // 默认视图
        // 0=仅视频
        // 1=仅地图
        // 2=分屏（视频左+地图右）
        // 3=分屏（视频上+地图下）
        // 4=画中画（地图在视频右下角）
    float(32) video_ratio;    // 分屏模式下视频占比（0.0-1.0）
    unsigned int(8) map_style;    // 地图样式
        // 0=标准
        // 1=卫星
        // 2=地形
        // 3=暗色
    unsigned int(8) show_trajectory; // 是否显示轨迹线（0=否, 1=是）
    unsigned int(8) show_poi;    // 是否显示POI标记（0=否, 1=是）
}
...
```

三、播放器架构

3.1 整体架构

...



		gsyn → 同步规则解析		

」
...

3.2 联动机制

时间同步（视频→地图）

...

视频播放进度变化

- Sync Engine查询gloc中最近的GPS采样点
- 如启用插值，在前后采样点间计算插值位置
- 地图视图更新：移动标记点、调整视野范围

...

位置同步（地图→视频）

...

用户点击地图某位置

- 查找gloc中该位置最近的采样点
- 获取对应时间戳
- 视频跳转到该时间戳

...

视图切换

...

支持5种视图模式（gsyn.default_view定义默认值）：

1. 仅视频：地图隐藏，全屏视频
2. 仅地图：视频隐藏，全屏地图+轨迹回放
3. 分屏（左右）：视频左50% + 地图右50%
4. 分屏（上下）：视频上50% + 地图下50%
5. 画中画：视频全屏，地图悬浮在右下角

用户可随时切换，拖动分割条调整比例。

...

3.3 GPS轨迹可视化

- ****轨迹线****：在地图上绘制完整GPS轨迹，颜色渐变表示时间推进
- ****当前位置标记****：红色圆点，随视频播放沿轨迹移动
- ****起点/终点标记****：绿色起点旗、红色终点旗

- **速度热力图**：轨迹线颜色按速度映射（低速蓝→高速红）

四、GPS数据采集

4.1 录制端数据流

...



4.2 采样率与插值

数据类型	推荐采样率	说明
-----	-----	-----
GPS坐标	1-10 Hz	步行/骑行1Hz，驾车5Hz，无人机10Hz

| 方向角 | 10-50 Hz | 来自指南针/陀螺仪 |
| 速度 | 1-10 Hz | 来自GPS或车轮传感器 |

****采样点间插值策略 (gsyn.interpolation) : ****

- ****最近邻 (mode=0) **** : 取时间最近的GPS采样点, 简单但跳变
 - ****线性插值 (mode=1) **** : 前后采样点间线性插值, 平滑但弯道可能不准确
 - ****三次样条 (mode=2) **** : 前后4个采样点间三次样条插值, 最平滑, 计算量最大
-

五、文件格式兼容性

5.1 向后兼容

播放器类型	行为
MP5原生播放器	完整功能: 视频+地图联动
标准MP4播放器	忽略gloc/gmap/gsyn box, 正常播放视频和音频
ISO BMFF解析器	识别未知box类型, 跳过而不报错

5.2 前向兼容

未来版本扩展通过`gsyn.version`字段区分。新增box类型使用FourCC注册机制, 避免与现有box冲突。

六、文件大小分析

组成部分	大小	说明
原始MP4视频	100 MB	1080p, 30fps, 1小时
gloc GPS轨迹	~0.12 MB	1Hz采样, 1小时
gmap矢量地图	5-20 MB	100km²城市区域
gmap栅格瓦片	50-200 MB	z12-z16层级
gsyn同步规则	< 0.01 MB	固定结构
****增量 (仅轨迹) ****	****~0.12 MB****	****< 0.2%****
****增量 (含矢量地图) ****	****5-20 MB****	****5-20%****
****增量 (含栅格瓦片) ****	****50-200 MB****	****50-200%****

结论: 纯GPS轨迹模式 (在线地图) 增量极小; 嵌入矢量地图适中; 嵌入栅格瓦片体积显著增大, 建议仅用于离线场景。

七、实现路线图

阶段一：最小可行原型（MVP）

- MP4文件 + gloc元数据（在线地图）
- 基础播放器：视频+在线地图联动
- 时间同步模式
- Web端原型（HTML5 + Mapbox GL JS）

阶段二：自包含版本

- 加入gmap矢量地图数据
- 离线地图渲染（Mapbox GL Native或自研轻量引擎）
- 位置同步（地图点击→视频跳转）
- 多视图模式切换

阶段三：编辑工具

- GPS轨迹编辑器（修正偏移、删除异常点）
- POI标记工具（在时间线上添加兴趣点）
- 轨迹平滑算法（卡尔曼滤波）
- 视频裁剪时GPS轨迹同步裁剪

阶段四：生态系统

- 运动相机厂商合作（GoPro、Insta360等）
 - 行车记录仪集成
 - 无人机飞控系统集成
 - 社交平台分享（MP5链接→视频+地图同时展示）
-

八、技术参考

| 标准/规范 | 说明 |

| ----- | ----- |

| ISO 14496-12 | ISO Base Media File Format（MP4容器基础） |

| ISO 6469-4 | 电动汽车安全标准（GPS数据参考） |

| RFC 7946 | GeoJSON格式规范 |

| MBTiles 1.3 | 栅格/矢量地图瓦片容器规范 |

| EPSG:4326 | WGS84坐标参考系统 |

| NMEA 0183 | GPS数据传输标准 |

大米斗，写于2026年6月30日